

EJERCICIOS ÁLGEBRA RELACIONAL

Considere las siguientes relaciones:

empleado (cod_emp, nombre-empleado, calle, ciudad)

trabaja (cod_emp, cod_uni, sueldo_mensual)

Universidad (cod_uni, nombre_uni, ciudad)

jefe (cod_jefe, nombre_jefe, calle, ciudad)

Se requiere diseñar una expresión del álgebra relacional para cada una de las consultas siguientes:

1. Averiguar los nombres de todos los empleados que trabajan para la Universidad Central

π nombre_empleado (σ nombre_uni = 'Universidad Central' ((Empleado $\bowtie$ Trabaja) $\bowtie$ Universidad))

2. Averiguar el nombre y la ciudad de residencia de todos los empleados que trabajan para la Universidad de Los Andes

π nombre_empleado, ciudad (σ nombre_uni = 'Universidad de los Andes' ((Empleado $\bowtie$ Trabaja) $\bowtie$ Universidad))

3. Averiguar el nombre, la calle y la ciudad de residencia de todos los empleados que trabajan para la Universidad Central y ganan más de 25 '000.000 anuales.

π nombre_empleado, calle, ciudad (σ nombre_uni = 'Universidad Central' $\wedge$ sueldo_mensual > 25000000 ((Empleado $\bowtie$ Trabaja) $\bowtie$ Universidad))

4. Averiguar el nombre de todos los empleados que viven en la misma ciudad que la universidad para la que trabajan.

π nombre_empleado (σ ciudad_emp = ciudad_uni (((ρ ciudad_emp $\leftarrow$ ciudad (Empleado)) $\bowtie$ Trabaja) $\bowtie$ (ρ ciudad_uni $\leftarrow$ ciudad (Universidad))))

5. Averiguar el nombre de todos los empleados que viven en la misma ciudad y en la misma calle que sus jefes

$$\pi_{\text{nombre_empleado}} \left(\sigma_{\text{ciudad_emp} = \text{ciudad_jefe} \wedge \text{calle_emp} = \text{calle_jefe}} \left(\left(\rho_{\text{ciudad_emp} \leftarrow \text{ciudad}, \text{calle_emp} \leftarrow \text{calle}} (\text{Empleado}) \right) \bowtie \left(\rho_{\text{ciudad_jefe} \leftarrow \text{ciudad}, \text{calle_jefe} \leftarrow \text{calle}} (\text{Jefe}) \right) \right) \right)$$

6. Averiguar el nombre de todos los empleados que no trabajan para la Universidad Central

$$\pi_{\text{nombre_empleado}} \left(\left(\pi_{\text{cod_emp}} (\text{Empleado}) \right) - \pi_{\text{cod_emp}} \left(\sigma_{\text{nombre_uni} = \text{'Universidad Central'}} (\text{Trabaja} \bowtie \text{Universidad}) \right) \right) \bowtie \text{Empleado}$$

7. Averiguar el nombre de todos los empleados que ganan más que cualquier empleado de la Universidad de Los Andes

$$\pi_{\text{nombre_empleado}} \left(\text{Empleado} \bowtie \left(\pi_{\text{cod_emp}} (\text{Trabaja}) - \pi_{\text{emp.cod_emp}} \left(\sigma_{\text{emp.sueldo_mensual} \leq \text{unia.sueldo_mensual}} \left(\rho_{\text{emp}} (\text{Trabaja}) \times \rho_{\text{unia}} \left(\sigma_{\text{nombre_uni} = \text{'Universidad de Los Andes'}} (\text{Trabaja} \bowtie \text{Universidad}) \right) \right) \right) \right)$$

8. Como la Universidad Nacional de Colombia está instalada en varias ciudades del país. Halle todas las universidades instaladas en cada ciudad en la que está instalada la Universidad Nacional de Colombia.

$$\pi_{\text{nombre_uni}, \text{ciudad}} \left(\text{Universidad} \bowtie \left(\pi_{\text{ciudad}} \left(\sigma_{\text{nombre_uni} = \text{'Universidad Nacional de Colombia'}} (\text{Universidad}) \right) \right) \right)$$